

ДИСЦИПЛИНА	Информатизация организаций атомной отрасли
	(полное наименование дисциплины без сокращений)
ИНСТИТУТ	Информационных технологий
КАФЕДРА	Информационных технологий в атомной энергетике
	(полное наименование кафедры)
ВИД УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА	Материалы для практических/семинарских занятий
	(в соответствии с пп.1-11)
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ	Миронов Андрей Иванович, Рогоза Валерий Максимович
	(фамилия, имя, отчество)
СЕМЕСТР	3, 2026-2027
	(указать семестр обучения, учебный год)

2 практика.

Выявление требований к автоматизированной системе (4 раздел ГОСТ 34.602).

Практика по формированию требований к структуре и функциям автоматизированных систем является важным этапом подготовки специалистов в области информатизации, способствует развитию системного мышления, умения выделять составные части сложных объектов и определять их роль в общей архитектуре. Формулирование структуры и функций автоматизированной системы позволяет закрепить знания о назначении технического задания и подготовить основу для дальнейшего проектирования и разработки информационных решений.

Цель практики:

- Ознакомиться с структурой и содержанием некоторых подразделов 4 раздела технического задания на создание автоматизированной системы в соответствии с ГОСТ 34.602;
- Сформировать навыки описания требований к структуре автоматизированной системы в целом;
- Научиться анализировать объект автоматизации и определять функции (задачи), подлежащие автоматизации.

Задание:

Основываясь на примере, представленном на практическом занятии, необходимо самостоятельно сформулировать части подразделов «Требования к структуре автоматизированной системы в целом» и «Требования к функциям (задачам), выполняемым автоматизированной системой» 4 раздела ГОСТ 34.602 (по ранее выбранной теме).

I. Требования к структуре автоматизированной системы в целом. (20 минут)

Подсистема — это самостоятельный элемент системы, который

отвечает за конкретный набор задач и функций. При проектировании важно определить, какие подсистемы будут входить в состав АС, чтобы обеспечить полное покрытие всех необходимых процессов и корректное взаимодействие между ними.

С прошлого практического занятия повторим, что **назначение** подсистемы отражает какие задачи и функции выполняет подсистема, какие процессы или действия она автоматизирует.

В свою очередь, **основные характеристики** подсистемы описывают свойства и особенности работы этой подсистемы, которые помогают понять, как она функционирует в составе всей автоматизированной системы.

Вам необходимо определить **не менее 3-х** подсистем, входящих в разрабатываемую автоматизированную систему. Для каждой подсистемы должны быть указаны:

- название подсистемы;
- назначение подсистемы;
- основные характеристики подсистемы.

Пример определения и описания подсистем представлен в таблице 1.

Таблица 1 – Пример описания подсистем

Подсистема	Назначение	Основные характеристики
Подсистема регистрации корреспонденции	Фиксация информации о всей входящей и исходящей корреспонденции	Учет отправителя и получателя, даты и времени; присвоение уникального регистрационного номера; возможность прикрепления сканов документов в PDF формате
Подсистема хранения и поиска данных	Централизованное хранение информации о корреспонденции, осуществление поиска необходимой корреспонденции	Реляционная база данных; фильтрация по отправителю, получателю, дате, типу файлов
Подсистема формирования отчетности	Создание отчетов о корреспонденции	Генерация ежедневных, еженедельных и месячных отчетов, экспорт в формате Excel

II. Определение функций (задач), выполняемых автоматизированной системой (60 минут)

Данный раздел является ключевым для современных компьютерных систем, так как сама система разрабатывается для выполнения конкретных задач и функций.

Рассмотрим структуру функциональных требований к системе:

Подсистема-комплекс функций-функция-задача

Комплекс функций — это объединение нескольких функций в один блок, который имеет самостоятельное название.

Пример: комплекс функций «Учет основных сведений» (может включать функции: «Ввод данных сотрудника», «Редактирование данных», «Удаление данных»)

Функция — это общее действие или процесс, который выполняет автоматизированная система

Пример: «Вход в систему», «Формирование отчета», «Регистрация прихода сотрудника»).

Задача — это часть функции, конкретный шаг, который обеспечивает выполнение функции.

Пример: для функции «Вход в систему» задачи могут быть:

- ввод логина;
- ввод пароля;
- проверка правильности данных.

По сути, все функции (или их задачи; в функции может присутствовать сразу несколько задач) можно разделить на следующие типы:

- ввод сведений. Иногда называют также «учет сведений»;
- вывод информации;
- автоматическая обработка информации.

Для каждой подсистемы вам необходимо определить **не менее 4 функций и не менее 3-х задач в каждой функции.**

Пример описания функции:

Подсистема регистрации корреспонденции

1) Регистрация входящей корреспонденции

а. подсистема должна обеспечивать возможность ввода данных отправителя:

- фамилия (обязательное поле);
- имя (обязательно поле);

- отчество (обязательное поле);
 - адрес отправителя (обязательное поле);
 - b. подсистема должна обеспечивать возможность выбора получателя/получателей из числа зарегистрированных сотрудников (обязательное поле);
 - c. подсистема должна присваивать уникальный регистрационный номер каждой единице зарегистрированной корреспонденции (обязательное поле);
 - d. подсистема должна иметь возможность прикрепления электронного скана документа в формате PDF.
- 2) Контроль корректности данных о входящей/исходящей корреспонденции**
- a. проверка наличия данных в обязательных полях при регистрации корреспонденции;
 - b. проверка уникальности регистрационного номера;
 - c. контроль за типом данных загружаемого скана корреспонденции.
- 3) Учет даты и времени регистрации корреспонденции**
- a. автоматическая фиксация даты и времени регистрации корреспонденции;
 - b. проверка времени регистрации корреспонденции на соответствие рабочему времени, в противном случае отметка о поздней регистрации;
- 4) Регистрация исходящей корреспонденции**
- a. возможность ввода данных получателя:
 - фамилия (обязательное поле);
 - имя (обязательное поле);
 - отчество (обязательное поле);
 - адрес получателя (обязательно поле);
 - b. возможность выбора отправителя/отправителей из числа зарегистрированных сотрудников (обязательное поле);
 - c. присвоение уникального регистрационного номера каждой единице зарегистрированной корреспонденции (обязательное поле);
 - d. Возможность прикрепления электронного скана корреспонденции в формате PDF.

ИЛИ можно использовать табличный вариант представления данных, представленный в таблице 2.

Таблица 2 – Пример описания функций подсистемы

Подсистема	Функция	Задача
Регистрация корреспонденций	Регистрация входящей корреспонденции	Возможность ввода данных отправителя: – Фамилия (обязательное поле); – Имя (обязательное поле); – Отчество (обязательное поле); – адрес отправителя (обязательное поле).
		Возможность выбора получателя/получателей из числа зарегистрированных сотрудников (обязательное поле).
		Присвоение уникального регистрационного номера каждой единице зарегистрированной корреспонденции. (обязательное поле)
		Возможность прикрепления электронного скана корреспонденции в формате PDF.
	Контроль корректности данных о входящей/исходящей корреспонденции	Проверка наличия данных в обязательных полях при регистрации корреспонденции
		Проверка уникальности регистрационного номера
		Контроль за типом данных загружаемого скана корреспонденции.
	Учет даты и времени регистрации корреспонденции	Автоматическая фиксация даты и времени регистрации корреспонденции
		Проверка времени регистрации корреспонденции на соответствие рабочему времени, в противном случае

	Регистрация исходящей корреспонденции	отметка о поздней регистрации
		Возможность ввода данных получателя: – фамилия (обязательное поле); – имя (обязательное поле); – отчество (обязательное поле); – адрес получателя; (обязательное поле).
		Возможность выбора отправителя/отправителей из числа зарегистрированных сотрудников (обязательное поле).
		Присвоение уникального регистрационного номера каждой единице зарегистрированной корреспонденции. (обязательное поле)
		Возможность прикрепления электронного скана корреспонденции в формате PDF.

Кроме того, для каждой функции вам необходимо **описать ожидаемый результат** ее выполнения. Ожидаемый результат выполнения следует определять как конкретное, однозначно проверяемое поведение. По ожидаемому результату должно быть возможно провести испытание и протестировать корректность работы.

Пример представления ожидаемого результата при выполнении функции представлен в таблице 3.

Таблица 3 –Пример описания ожидаемого результата для одной из функций

Подсистема	Функция	Задача	Ожидаемый результат
Регистрация корреспонденций	Регистрация входящей корреспонденции	Возможность ввода данных отправителя: – Фамилия (обязательное поле);	Система обеспечивает ввод и сохранение данных отправителя во всех предусмотренных обязательных полях. При

		– Имя (обязательное поле); – Отчество (обязательное поле); – адрес отправителя (обязательное поле).	отсутствии значения хотя бы в одном обязательном поле система не позволяет завершить регистрацию входящей корреспонденции и выводит пользователю сообщение о необходимости заполнения соответствующего поля. Введённые данные сохраняются без искажения.
		Возможность выбора получателя/получателей из числа зарегистрированных сотрудников (обязательное поле).	Система отображает перечень зарегистрированных сотрудников и обеспечивает выбор одного или нескольких получателей входящей корреспонденции. Выбранные получатели сохраняются в регистрационной записи. При отсутствии выбранного получателя система не позволяет завершить регистрацию и выводит соответствующее сообщение пользователю.
		Присвоение уникального регистрационного номера каждой единице зарегистрированной корреспонденции. (обязательное поле)	При регистрации входящей корреспонденции система присваивает регистрационной записи уникальный регистрационный номер. Присвоенный номер сохраняется в системе и однозначно идентифицирует зарегистрированную единицу корреспонденции. Повторное присвоение

			одного регистрационного номера различным регистрационным записям не допускается.
		Возможность прикрепления электронного скана корреспонденции в формате PDF.	Система обеспечивает загрузку и прикрепление файла формата PDF к соответствующей регистрационной записи входящей корреспонденции. Прикреплённый файл сохраняется в системе и однозначно связывается с данной регистрационной записью. При попытке загрузки файла неподдерживаемого формата система отклоняет файл и информирует пользователя о допустимом формате.

III. Правила оформления документа с отчетом по работе с 1-4 разделами ГОСТ 34.602 (10 минут)

Отчет по данной практике необходимо оформить в строгом соответствии с нижеизложенными требованиями.

(В дальнейшем эти и некоторые другие правила будут применены к отчёту по курсовой работе).

Размер полей: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм.

Правила оформления основного текста представлены в таблице 4.

Таблица 4 – Параметры основного текста

Основной текст			
Шрифт	Шрифт	Шрифт	Times New Roman
		Начертание	Начертание
		Размер	14 пт
		Цвет текста	Черный (Авто)
		Подчеркивание	Нет

		Видоизменение	Нет
Абзац	Отступы и интервалы	Выравнивание	По ширине
		Отступ слева	Нет
		Отступ справа	Нет
		Первая строка(абзацный отступ)	1,25 см
		Интервал перед	Нет
		Интервал после	Нет
		Межстрочный интервал	Полуторный

Текст отчета подразделяется на разделы, подразделы, пункты или подпункты.

Используются следующие виды заголовков: заголовок первого уровня (заголовок раздела), заголовок второго уровня (заголовок подраздела) и заголовок третьего уровня (заголовок пункта).

Разделы имеют порядковый номер во всем документе и обозначаются арабскими цифрами без точки. В случае подраздела, нумерация состоит из номера раздела и номера подраздела, разделенных между собой точкой. Если документ имеет пункты, то нумерация состоит из номера раздела, номера подраздела и номера пункта, разделенных между собой точками.

Для текущего отчета по практической работе разделы и подразделы должны быть названы в соответствии с ГОСТ 34-602.

Каждый раздел должен начинаться с новой страницы. Для перехода на новую страницу запрещается использовать пустые строки. Для создания разрыва страниц необходимо перейти во вкладку «Вставка». Далее в блок «Страницы», «Разрыв страницы». Или можно использовать комбинацию: Ctrl + Enter.

Параметры оформления заголовков разделов, подразделов и пунктов представлены в таблице 5.

Таблица 5 – Параметры оформления заголовков

Заголовок первого уровня			
Шрифт	Шрифт	Шрифт	Times New Roman
		Начертание	Полужирный
		Размер	18 пт
		Цвет текста	Черный (Авто)
		Подчеркивание	Нет
		Видоизменение	Все прописные
Абзац	Отступы и интервалы	Выравнивание	По левому краю
		Отступ слева	1,25 см
		Отступ справа	Нет
		Первая строка(абзацный отступ)	Нет
		Интервал перед	Нет
		Интервал после	10 пт

		Межстрочный интервал	Полуторный
	Положение на странице	Разбивка на страницы	Не отрывать от следующего
			С новой страницы

Заголовок второго уровня			
Шрифт	Шрифт	Шрифт	Times New Roman
		Начертание	Полужирный
		Размер	16 пт
		Цвет текста	Черный (Авто)
		Подчеркивание	Нет
		Видоизменение	Начинать с прописных
Абзац	Отступы и интервалы	Выравнивание	По левому краю
		Отступ слева	1,25 см
		Отступ справа	Нет
		Первая строка (абзацный отступ)	Нет
		Интервал перед	15 пт
		Интервал после	10 пт
		Межстрочный интервал	Полуторный
	Положение на странице	Разбивка на страницы	Не отрывать от следующего
			Запрет висячих строк
Заголовок третьего и последующих уровней			
Шрифт	Шрифт	Шрифт	Times New Roman
		Начертание	Полужирный
		Размер	14 пт
		Цвет текста	Черный (Авто)
		Подчеркивание	Нет
		Видоизменение	Начинать с прописных
Абзац	Отступы и интервалы	Выравнивание	По левому краю
		Отступ слева	1,25 см
		Отступ справа	Нет
		Первая строка (абзацный отступ)	Нет
		Интервал перед	15 пт
		Интервал после	10 пт
		Межстрочный интервал	Полуторный
	Положение на странице	Разбивка на страницы	Не отрывать от следующего
			Запрет висячих строк

На рисунке 1 представлен пример оформления заголовков разделов, подразделов и пунктов.

1 АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ

1.1 Компоненты вычислительной системы, параметры их функционирования и способы их измерения

1.1.1 Вычислительные системы и их компоненты

Вычислительная система (ВС) – совокупность аппаратного обеспечения

Рисунок 1 – Пример оформления заголовков

Критерии оценивания:

В случае, если подсистем создано менее 3-х ИЛИ хотя бы для одной подсистемы описано менее 4-х функций ИЛИ хотя бы для одной функции описано менее 3-х задач за всю работу выставляется 0 баллов.

Подраздел «Требования к структуре автоматизированной системы в целом»	
1 балл	Все три подсистемы определены и описаны корректно: указаны название, назначение и основные характеристики. Описание отражает роль каждой подсистемы в общей архитектуре системы
0,75 баллов	Все три подсистемы определены, однако описание одной неполное (некорректно указано назначение И/ИЛИ характеристика)
0,5 балла	Все три подсистемы определены, однако описание двух неполное (некорректно указано назначение И/ИЛИ характеристика)
0,25 балла	Все три подсистемы определены, но описаны обобщённо, без достаточного раскрытия их функций и характеристик

0 баллов	Определено менее 3-х подсистем ИЛИ описание хотя бы одной подсистемы полностью отсутствует ИЛИ описание подсистем не позволяет понять ее назначение и/или основные характеристики.
Подраздел «Требования к функциям (задачам), выполняемым автоматизированной системой»	
1 балл	Для каждой подсистемы корректно определено не менее 4-х функций и соответствующих задач. Формулировки точные, отражают специфику разрабатываемой автоматизированной системы
0,75 балла	Для каждой подсистемы корректно определено не менее 4-х функций и соответствующих задач, но незначительная часть формулировок слишком общая или неполная.
0,5 балла	Для каждой подсистемы корректно определено не менее 4-х функций и соответствующих задач, но логика и структура взаимосвязей частично нарушена ИЛИ значительная часть формулировок слишком общая или неполная.
0,25 балла	Для каждой подсистемы корректно определено не менее 4-х функций и соответствующих задач, но логика и структура взаимосвязей нарушена значительно
0 баллов	Хотя бы для одной подсистемы определено менее 4-х функций ИЛИ Хотя бы для одной функции определено менее 3-х

	задач ИЛИ функции и/или задачи не раскрывают суть
Пункт «Ожидаемые результаты выполнения»	
1 балл	Для каждой задачи указаны корректные ожидаемые результаты
0,5 балла	Для большинства задач ожидаемые результаты указаны корректно, но незначительная их часть не позволяет определить конкретный и проверяемый результат работы
0,15 балла	Для большинства задач ожидаемые результаты не позволяют определить конкретный и проверяемый результат работы
0 баллов	Ожидаемые результаты отсутствуют ИЛИ не соответствуют задачам.
Оформление отчёта	
0,5 балла	Отчет оформлен в полном соответствии с требованиями: структура разделов, шрифт, оформление заголовков
0,25 балл	Имеются незначительные отступления от установленных правил
0 баллов	Оформление не соответствует требованиям